

Nombre: Camilo Ponce
Asignatura: Capstone
Fecha: 28/08/26

Abstract (Español)

Este informe presenta el diseño y planificación de un Proyecto APT enfocado en el desarrollo de un dashboard web de gestión financiera inteligente, integrado con la API abierta de Banco de Chile. La problemática abordada es la ineficiencia y el error humano en la contabilidad manual de trabajadores independientes y PYMEs. La solución propuesta automatiza la gestión mediante dos módulos de Inteligencia Artificial: un modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para la clasificación automática de transacciones en cuatro categorías (ingreso de negocio, ingreso personal, gasto operacional y gasto personal), y un modelo predictivo de series temporales para proyectar el flujo de caja futuro y emitir alertas tempranas de iliquidez. A través de una metodología ágil (Scrum), se demuestra la factibilidad técnica y operativa de implementar este sistema dentro del marco temporal de la asignatura, alineándose con las competencias de perfil de egreso en ingeniería de software y analítica de datos.

Abstract (English)

This report presents the design and planning of an APT Project focused on developing an intelligent financial management web dashboard integrated with the Banco de Chile open API. The addressed problem is the inefficiency and human error inherent in manual accounting for freelancers and SMEs. The proposed solution automates management through two Artificial Intelligence modules: a Natural Language Processing (NLP) model for the automatic classification of transactions into four distinct categories (business income, personal income, operational expense, and personal expense), and a time-series predictive model to project future cash flow and issue early illiquidity alerts. Utilizing an agile methodology (Scrum), we demonstrate the technical and operational feasibility of implementing this system within the course's timeframe, aligning with the graduation profile competencies in software engineering and data analytics.

Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en una plataforma web (dashboard) que centraliza, organiza y proyecta la actividad financiera bancaria de un usuario de forma automatizada. Mediante la integración de la API de Banco de Chile, la aplicación extrae la cartola histórica y los movimientos en tiempo real. El núcleo del sistema radica en la eliminación de la categorización manual a través de dos funciones de IA:

Clasificación Semántica Automatizada: Algoritmo NLP que analiza la glosa de texto de cada transacción bancaria y la clasifica heurísticamente en: Ingreso de Negocio, Ingreso Personal, Gasto Operacional o Gasto Personal.

Predictor de Flujo de Caja (Cash Flow): Modelo analítico predictivo que procesa el patrón histórico del usuario para proyectar los ingresos y egresos de las semanas entrantes, notificando proactivamente anomalías o periodos de baja recaudación.

Alineación Estratégica e Intereses Profesionales

2.1 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso: El proyecto materializa competencias clave de la carrera, tales como: Integración de sistemas distribuidos (consumo de APIs bancarias seguras), Ingeniería de Software (arquitectura web, frontend/backend), e Inteligencia Artificial Aplicada (despliegue de modelos predictivos y de procesamiento de texto).

2.2 Relación con Intereses Profesionales: Responde al interés de especialización en el sector FinTech (Tecnología Financiera) y Data Science, áreas de alta empleabilidad que requieren la capacidad de transformar datos crudos y desestructurados en activos de toma de decisiones.

Viabilidad y Objetivos

3.1 Argumento de Factibilidad: El proyecto es perfectamente factible dentro de la asignatura por tres razones:

Disponibilidad Tecnológica: Uso de entornos de simulación de APIs (sandbox) o librerías abiertas en Python (como Scikit-Learn o Prophet) que aceleran el desarrollo de la IA.

Alcance Acotado (MVP): Se trabajará sobre un Producto Mínimo Viable enfocado en un solo banco y cuatro categorías fijas.

Recursos Gratuitos: Hospedaje y bases de datos en capas gratuitas de servicios en la nube (AWS, Firebase o Vercel).

Objetivo General: Desarrollar un prototipo funcional de dashboard web integrado con la API de Banco de Chile que automatice la categorización de movimientos y la predicción del flujo de caja mediante Inteligencia Artificial para el cierre del periodo académico.

Objetivos Específicos:

Implementar la conexión y extracción segura de datos de transacciones a través de la API bancaria en un plazo de 3 semanas.

Entrenar y validar un modelo de clasificación de texto con una precisión (Accuracy) mínima del 85% para las cuatro categorías financieras.

Construir el módulo predictivo de flujo de caja para proyectar las finanzas a 4 semanas basándose en datos históricos.

Diseñar una interfaz web (UI) intuitiva que despliegue gráficos interactivos y el sistema de alertas tempranas.

Propuesta Metodológica y Plan de Trabajo

4.1 Metodología de Trabajo: Se utilizará la metodología ágil Scrum, dividiendo el proyecto en 4 Sprints de dos semanas cada uno:

Sprint 1: Arquitectura base y conexión a la API.

Sprint 2: Desarrollo y entrenamiento de los modelos de IA (NLP y Series Temporales).

Sprint 3: Desarrollo de la interfaz web y gráficos.

Sprint 4: Pruebas de integración, corrección de errores (ajustes de autoevaluación) y despliegue.

Propuesta de Evidencias de Logro:

Repositorio de código (GitHub) con el historial de confirmaciones (commits).

Matriz de confusión e informe de métricas del modelo de IA (precisión del algoritmo).

Capturas de pantalla de la interfaz web mostrando datos reales simulados.

Video demostrativo (screencast) del sistema funcionando en tiempo real.

Conclusiones y Reflexiones (English Only)

Individual Conclusions (English only)

"In conclusion, the self-assessment instrument proved to be a critical roadmap for refining the scope of this FinTech web dashboard. Through this analytical process, a primary strength was identified: the high technical synergy between API integration and AI-driven automation, which directly addresses a real market need for SMEs. Conversely, the initial lack of clear metrics for the time-series model was recognized as a weakness. By addressing this before the summative evaluation, the project's scope has been adjusted to a Minimum Viable Product (MVP) focused exclusively on four categories. This technical adjustment drastically reduces implementation risks and guarantees the feasibility of delivering a high-quality, functional prototype within the semester's strict constraints."

Personal Reflection (English only)

"Developing this project planning phase has provided profound insights into the responsibilities of a future software and data professional. Managing sensitive financial data via banking APIs requires not only technical proficiency but also a rigorous commitment to security and ethical standards. This self-assessment exercise has reinforced my ability to critically evaluate my own work, pivot when technological complexities arise, and accept data-driven feedback. Ultimately, bridging the gap between raw banking data and predictive AI has solidified my passion for FinTech, proving that modern engineering must focus on translating complex data into actionable, user-centric financial intelligence."